TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT - HÀN (VKU)
KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH & CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TỔNG KẾT KỸ THUẬT TOÀN DIỆN CẢ HỌC KỲ

HỆ THỐNG QUẢN LÝ & ĐẶT SÂN THỂ THAO ĐA NĂNG SPORTSBOOKING

Áp dụng Phương pháp luận Hybrid Agile (Scrum-ban), Sơ đồ CPM và Hệ thống Kiểm thử Đa tầng

Học phần:	Quản Trị Dự Án Phần Mềm (QTDAPM) (Mã HP: [Điền Mã Học Phần])
Giảng viên hướng dẫn:	[Điền Tên Giảng Viên Hướng Dẫn]
Nhóm sinh viên thực hiện:	1. **Hồ Tấn Phát** — MSSV: 23IT.B162 (PM / Tech Lead / BE - 55%) 2. **Đoàn Bảo** — MSSV: [Điền MSSV] (FE / QA / UI - 45%)
Thời gian thực hiện:	26/10/2026 – 10/11/2026 (2 Sprints, 14 ngày làm việc)
Thời điểm nghiệm thu:	10/11/2026 (Phiên bản v1.0)

MỤC LỤC BÁO CÁO KỸ THUẬT

Chương 1: Tổng quan dự án & Bối cảnh nghiệp vụ (Executive Summary & Business Case) ..... Trang 3

1.1 Thông tin chung dự án & Sourcing Pathway

1.2 Bối cảnh thị trường & 3 Điểm nghẽn cốt lõi (Pain Points)

1.3 Tuyên ngôn tầm nhìn & Giải pháp phần mềm SportsBooking

1.4 Mục tiêu SMART của dự án

Chương 2: Lựa chọn phương pháp luận & Cơ cấu quản trị (Methodology & Team Governance) ..... Trang 5

2.1 Cơ sở lý luận & Lựa chọn mô hình Hybrid Agile (Scrum-ban)

2.2 Cơ cấu tổ chức & Phân định 5 vai trò chuẩn công nghiệp

2.3 Ma trận phân nhiệm trách nhiệm RACI

2.4 Quy chế thông tin, kỷ luật đội ngũ & Quản lý tri thức

Chương 3: Đường cơ sở phạm vi & Phân rã công việc (Scope Baseline, WBS & WBS Dictionary) ..... Trang 8

3.1 Đường cơ sở phạm vi (In-Scope & Out-of-Scope)

3.2 Cấu trúc phân rã công việc WBS tuân thủ 100% Rule

3.3 Bảng từ điển WBS (WBS Dictionary) chi tiết 18 gói công việc

Chương 4: Ước lượng, Lịch trình & Vận tốc đội ngũ (Estimation, CPM Schedule & Velocity) ..... Trang 11

4.1 Phương pháp ước lượng Story Points qua Planning Poker

4.2 Sơ đồ mạng CPM (Critical Path Method) & Xác định Đường găng

4.3 Vận tốc thực tế (Velocity) & Phân tích Biểu đồ Burndown / Burnup

Chương 5: Thực thi & Kiểm soát chất lượng (Execution, Testing, CI/CD & DoD) ..... Trang 15

5.1 Phân tích Lịch sử Commit & Phân nhánh Git

5.2 Báo cáo Kiểm thử phần mềm (Software Testing Report)

5.3 Tự động hóa CI/CD với GitHub Actions

5.4 Kiểm soát Tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done - DoD)

Chương 6: Quản trị rủi ro & Kiểm soát thay đổi phạm vi (Risk Evolution & Scope Change Control) ..... Trang 18

6.1 Sự tiến hóa của Bảng theo dõi rủi ro (Risk Evolution qua các mốc)

6.2 Hồ sơ Kiểm soát Thay đổi Phạm vi (Change Requests CCB Approved)

Chương 7: Nghiệm thu, Đóng dự án & Bài học kinh nghiệm (Project Closure, UAT & Lessons Learned) ..... Trang 22

7.1 Kết quả Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (User Acceptance Testing - UAT)

7.2 Danh mục Tài sản Bàn giao Dự án (Deliverables Sign-off)

7.3 Bài học kinh nghiệm xương máu (Lessons Learned)

7.4 Tuyên bố Đóng dự án & Khung Chữ ký Nghiệm thu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN & BỐI CẢNH NGHIỆP VỤ

1.1 Thông tin chung dự án & Sourcing Pathway

Tên dự án: SportsBooking - Nền Tảng Quản Lý & Đặt Sân Thể Thao Đa Năng Trực Tuyến.

Sourcing Pathway: Đề tài phát triển theo hướng Product-Driven (Giải pháp sản phẩm thực tế) xuất phát từ nhu cầu số hóa của các cụm sân thể thao phong trào (Bóng đá cỏ nhân tạo, Cầu lông, Pickleball, Tennis) tại khu vực Đà Nẵng và miền Trung.

Thời gian thực hiện: 26/10/2026 – 10/11/2026 (2 tuần làm việc tập trung, 2 Sprint x 1 tuần).

1.2 Bối cảnh thị trường & 3 Điểm nghẽn cốt lõi (Pain Points)

Thị trường thể thao phong trào tại Việt Nam đang phát triển bùng nổ, đặc biệt là bóng đá mini cỏ nhân tạo, cầu lông và pickleball. Tuy nhiên, phương thức quản lý tại hơn 85% cụm sân cơ sở hiện nay vẫn hoàn toàn thủ công, dẫn đến 3 điểm nghẽn nghiêm trọng:

- **Đặt sân thủ công, phân mảnh gây trùng lịch (Double-booking):** Khách đặt qua gọi điện, nhắn tin Zalo, Facebook cá nhân khiến chủ sân ghi chép rời rạc vào sổ tay hoặc Excel. Khi cao điểm (17h00 - 21h00), tỷ lệ chồng chéo lịch vượt 15%, gây xung đột giữa khách hàng và tổn hại uy tín cơ sở.
- **Thất thoát doanh thu và lãng phí khung giờ trống:** Chủ sân không có công cụ định giá động (Peak vs Off-peak), không theo dõi được tỷ lệ lấp đầy sân con (sub-courts), không có giải pháp ghi nhận khách vãng lai (walk-in) đồng bộ, dẫn đến thất thu từ 20-30% doanh thu tiềm năng.
- **Thiếu minh bạch thông tin và trải nghiệm đặt sân kém:** Người chơi không tra cứu được lịch trống thời gian thực, bảng giá chi tiết theo loại sân (sân 5, sân 7), không nhận được mã xác nhận định danh và không có kênh đánh giá phản hồi chất lượng cơ sở.

1.3 Tuyên ngôn tầm nhìn & Giải pháp phần mềm SportsBooking

SportsBooking là nền tảng quản trị và đặt sân thể thao đa năng trên nền tảng web hiện đại. Kiến trúc Client-Server phân tầng, cung cấp giao diện trực quan cho người chơi tìm sân và thanh toán VietQR động trong 60 giây; đồng thời cung cấp bảng điều khiển (Owner Dashboard) chuyên sâu cho chủ sân để kiểm soát toàn diện sân con, giờ vàng, check-in và đối soát doanh thu. Hệ thống triển khai phân quyền theo vai trò (RBAC) với 3 nhóm người dùng: Customer, Court Owner, System Admin.

> **Tuyên ngôn Tầm nhìn Dự án (Vision Statement)**
>
> SportsBooking hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng chuyển đổi số sân bãi phong trào tiêu chuẩn, mang lại trải nghiệm đặt sân trong suốt, nhanh chóng dưới 60 giây cho người chơi thể thao, đồng thời trao quyền cho các chủ cơ sở tối ưu hóa 100% công suất khai thác và bảo đảm an toàn dòng tiền.

1.4 Mục tiêu SMART của dự án

Mục tiêu của dự án được lượng hóa cụ thể theo nguyên tắc SMART và được nghiệm thu định lượng qua 2 Sprint:

Mục tiêu SMART	Chỉ số đo lường (KPI / Metric)	Mức độ hoàn thành	Kết quả thực tế
S1: Hoàn thành 100% phạm vi nghiệp vụ cốt lõi	Hoàn thành 69/69 Story Points, 14 Issues (#3 đến #16) đóng đúng hạn 10/11/2026	100%	Đạt 69/69 Story Points (Sprint 1: 34 SP, Sprint 2: 35 SP)
S2: Triệt tiêu 100% rủi ro trùng lịch (Double-booking)	Số lượng sự cố trùng lịch đặt sân ghi nhận trong kiểm thử tải và mô phỏng đồng thời = 0	100%	0 sự cố nhờ Partial Unique Index cấp hệ CSDL PostgreSQL
S3: Hiệu năng phản hồi hệ thống tối ưu	Thời gian phản hồi trung bình (Response time) của các REST API cốt lõi < 300ms	100%	Thời gian phản hồi trung bình 185ms (P95 = 270ms) qua kiểm thử Postman
S4: Kiểm thử nghiệm thu người dùng (UAT)	Tỷ lệ kịch bản UAT đạt yêu cầu (Pass rate) >= 95% trên cả 3 vai trò Stakeholder	100%	Đạt 15/15 kịch bản (100% Pass), không có lỗi Blocker/Critical
S5: Tối ưu chi phí hạ tầng triển khai	Tổng chi phí bản quyền công cụ và hạ tầng phát sinh trong suốt dự án = 0 VNĐ	100%	0 VNĐ (Tận dụng triệt để GitHub Projects, Actions CI, PostgreSQL local)

CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP LUẬN & CƠ CẤU QUẢN TRỊ

2.1 Cơ sở lý luận & Lựa chọn mô hình Hybrid Agile (Scrum-ban)

Mô hình Scrum-ban kết hợp nhịp độ lặp Timebox cố định của Scrum (2 Sprint x 1 tuần) với tính linh hoạt trực quan và nguyên tắc giới hạn công việc đang xử lý (WIP Limit) của Kanban. Mô hình này tối ưu tuyệt đối cho dự án quy mô sinh viên 2 người kéo dài 2 tuần: đảm bảo các mốc đánh giá cố định (Sprint Planning, Review, Retro) đồng thời cho phép xoay trục kỹ thuật nhanh chóng khi phát sinh yêu cầu tách sân con (sub-courts) và thay đổi giải pháp cổng thanh toán mà không làm phá vỡ tiến độ chung.

- **Yếu tố Scrum áp dụng:** Cấu trúc Timebox 1 tuần/sprint cố định; các sự kiện Sprint Planning cam kết Story Points; Sprint Review & Sprint Retrospective theo chuẩn 4Ls và Sailboat model.
- **Yếu tố Kanban áp dụng:** Bảng Kanban trực quan trên GitHub Projects; quản lý luồng kéo (Pull system); áp dụng WIP Limit (tối đa 2 tác vụ In-Progress/người) để phát hiện tức thì các điểm tắc nghẽn.

2.2 Cơ cấu tổ chức & Phân định 5 vai trò chuẩn công nghiệp

Để đảm bảo tính chuyên nghiệp của một dự án công nghệ chuẩn mực, nhóm 2 thành viên đã phân định rõ ràng 5 vai trò công nghiệp và tỷ lệ đóng góp cam kết:

Thành viên	MSSV	Vai trò công nghiệp đảm nhiệm	Tỷ lệ đóng góp	Nhiệm vụ chính
Hồ Tấn Phát	23IT.B162	Project Manager (PM) Technical Lead (Tech Lead) Backend Developer	55%	Lập kế hoạch WBS, quản lý rủi ro, phân bổ nguồn lực; Thiết kế kiến trúc tổng thể, ERD 12 bảng, 6 migrations; Phát triển toàn bộ REST API, Auth JWT/OTP, Chống trùng lịch CSDL, Tích hợp VietQR, CI/CD Actions.
Đoàn Bảo	[Điền MSSV]	Frontend Developer QA / Tester UI/UX Designer	45%	Thiết kế Wireframe, Mockup UI/UX; Xây dựng 17 React components với TailwindCSS; Thiết kế và thực thi 10 Test Cases, kiểm thử UAT 3 vai trò, lập tài liệu Sprint Retrospectives.

2.3 Ma trận phân nhiệm trách nhiệm RACI

Ma trận RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) làm rõ trách nhiệm cho 12 hạng mục công việc cốt lõi:

Hạng mục công việc / Gói bàn giao	Hồ Tấn Phát (PM/TL/BE)	Đoàn Bảo (FE/QA/UI)	Giảng viên / Stakeholder
1. Lập Project Charter & Mục tiêu SMART	A, R (Chủ trì soạn thảo)	C (Đóng góp ý kiến)	I, A (Phê duyệt)
2. Thiết kế Kiến trúc Hệ thống & ERD CSDL	A, R (Thiết kế 12 bảng)	C (Xác nhận Data Contract)	I (Theo dõi)
3. Thiết lập GitHub Repo, Branching & CI/CD	A, R (Khởi tạo, cấu hình Actions)	I (Tuân thủ Workflow)	I (Theo dõi)
4. Phát triển Module Auth (JWT, OTP, RBAC)	A, R (Viết API & Middleware)	C, R (Tích hợp giao diện Auth)	I
5. Thiết kế Giao diện Khách hàng (Home, Search, Details)	C (Review kỹ thuật)	A, R (Thiết kế & Code React)	C (Đánh giá UX)
6. Tái cấu trúc CSDL Sub-courts & Slot Availability	A, R (Tạo migration sub_courts)	C (Cập nhật UI chọn sân con)	I
7. Phát triển Cơ chế Chống trùng lịch (DB Constraint)	A, R (Tạo Partial Unique Index)	I (Xử lý lỗi 409 Conflict ở UI)	I
8. Tích hợp Cổng thanh toán VietQR động	A, R (Sinh mã QR & Cú pháp định danh)	C, R (Hiển thị Modal QR ở Client)	I

Hạng mục công việc / Gói bàn giao	Hồ Tấn Phát (PM/TL/BE)	Đoàn Bảo (FE/QA/UI)	Giảng viên / Stakeholder
9. Phát triển Dashboard Chủ sân (Lịch, Khách, KPI, CSV)	A, R (Cung cấp API báo cáo, Walk-in)	C, R (Vẽ biểu đồ, bảng lịch trực quan)	C (Người dùng thử)
10. Phát triển Dashboard Admin & Phân quyền RBAC	A, R (Admin API & adminMiddleware)	C, R (Giao diện 5 Tabs quản trị)	I
11. Thiết kế Test Cases & Thực thi Kiểm thử UAT	C (Hỗ trợ fix bug)	A, R (Viết test cases, chạy UAT)	A, C (Nghiệm thu UAT)
12. Quản trị Rủi ro & Biên bản Đóng Dự án	A, R (Cập nhật Risk Register, Báo cáo)	C, R (Biên bản Retro, đóng góp ý kiến)	A (Ký duyệt kết thúc)

2.4 Quy chế thông tin, kỷ luật đội ngũ & Quản lý tri thức

- **Daily Standup (15 phút mỗi sáng 9h00):** Báo cáo 3 câu hỏi kinh điển: Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có khó khăn (Blocker) gì không?
- **Sprint Planning & Sprint Review/Retro:** Tổ chức vào đầu và cuối mỗi Sprint để cam kết Story Points và cải tiến quy trình qua mô hình 4Ls / Sailboat.
- **Quy chuẩn Git & Pull Request (PR):** Tuyệt đối không commit trực tiếp lên nhánh main. Mỗi tính năng tạo branch feat/issue--, vượt qua GitHub Actions CI check, được ít nhất 1 thành viên review phê duyệt trước khi Squash & Merge.
- **Giới hạn công việc đang xử lý (WIP Limit):** Mỗi thành viên tại một thời điểm không nhận quá 2 In-Progress tasks trên GitHub Projects Board nhằm loại bỏ hiện tượng tắc nghẽn.

CHƯƠNG 3: ĐƯỜNG CƠ SỞ PHẠM VI & PHÂN RÃ CÔNG VIỆC

3.1 Đường cơ sở phạm vi (Scope Baseline)

Đường cơ sở phạm vi xác định ranh giới phát triển của hệ thống, bảo vệ tiến độ trước hiện tượng phình to phạm vi (Scope Creep):

Phạm vi phát triển (In-Scope)

- **Xác thực & Quản trị danh tính (Auth):** Đăng ký mã hóa bcrypt, OTP xác minh mô phỏng qua console/SMS, đăng nhập JWT stateless, phân quyền RBAC 3 vai trò.
- **Quản lý thông tin Sân & Sân con (Venues & Sub-courts):** Quản lý cơ sở sân, phân tách sân con 5/7 người, khung giờ peak/off-peak, quản lý trạng thái bảo trì.
- **Tìm kiếm, Lọc & Đặt sân thời gian thực:** Tìm kiếm đa tiêu chí, tra cứu slot trống theo ngày/giờ/sân con, đặt sân tức thì với kiểm tra trạng thái khả dụng.
- **Chống trùng lịch tuyệt đối (Concurrency Control):** Cơ chế Partial Unique Index cấp PostgreSQL ngăn chặn double-booking ở mức milli-giây.
- **Cổng thanh toán VietQR động:** Tự động sinh mã VietQR theo chuẩn NAPAS kèm mã booking định danh và số tiền chính xác, xác nhận giữ chỗ pending.
- **Check-in & Đánh giá (Review):** Chủ sân check-in khách đến sân đổi trạng thái COMPLETED, hệ thống mở khóa quyền đánh giá sao và nhận xét.
- **Dashboard Quản trị Cơ sở Sân (Court Owner):** Xem lịch trực quan, ghi nhận khách vãng lai walk-in, bảng thống kê doanh thu, tỷ lệ lấp đầy, xuất báo cáo CSV.
- **Dashboard Quản trị Hệ thống (Admin):** 5 tabs quản trị: Tổng quan nền tảng, Quản lý tài khoản, Phê duyệt cơ sở sân, Quản lý đặt sân, Kiểm duyệt đánh giá.

Phạm vi loại trừ (Out-of-Scope) để bảo vệ mốc bàn giao

- **Tích hợp Cổng thanh toán quốc tế Visa / MasterCard / Stripe:** Loại trừ do thủ tục pháp lý doanh nghiệp phức tạp và chi phí giao dịch quốc tế cao.
- **Tích hợp cổng IPN trực tiếp bên thứ ba (VNPay Sandbox / MoMo Sandbox):** Đưa vào Product Backlog (Issue #18) để bảo vệ mốc bàn giao dự án ngày 10/11/2026.
- **Ứng dụng di động Native (iOS / Android):** Nền tảng tập trung phiên bản Web Responsive tương thích cao trên thiết bị di động.
- **Hệ thống phần cứng IoT điều khiển đóng/mở đèn sân tự động:** Đưa vào Product Backlog (Issue #17) cho giai đoạn nâng cấp v2.0.

3.2 Cấu trúc phân rã công việc WBS tuân thủ 100% Rule

Cấu trúc WBS 3 cấp độ tuân thủ nghiêm ngặt 100% Rule: tổng hợp 18 gói công việc Level 3 phản ánh chính xác 100% phạm vi dự án tương đương trọn vẹn 69 Story Points:

Sơ đồ Cây Phân rã WBS (Work Breakdown Structure Level 1-2)

Dự án SportsBooking (Level 1 - 69 SP)
├── WBS.1.0 Khởi tạo & Hệ thống Xác thực (13 SP: Repo & Migration, OTP Auth, JWT RBAC)
├── WBS.2.0 Giao diện Trải nghiệm Người dùng (13 SP: UI Trang chủ, UI Chi tiết sân, UI Chủ sân)
├── WBS.3.0 Quản lý Sân con & Đặt sân Real-time (13 SP: CSDL Sub-courts, API Slot Availability, UI Booking Grid)
├── WBS.4.0 Chống trùng lịch & Cổng VietQR (11 SP: Partial Unique Index, VietQR Napas, Check-in / Review)
├── WBS.5.0 Phân hệ Chủ sân & Báo cáo Doanh thu (11 SP: Walk-in Booking, Báo cáo Doanh thu & Tỷ lệ lấp đầy, Xuất CSV)
└── WBS.6.0 Quản trị Hệ thống Admin & CI/CD (8 SP: Dashboard 5 Tabs, Admin API RBAC, GitHub CI Actions)

3.3 Bảng từ điển WBS (WBS Dictionary) chi tiết 18 gói công việc

Mã WBS	Tên gói công việc (Work Package)	Mô tả kỹ thuật & Phạm vi	Đầu vào (Inputs)	Sản phẩm bàn giao (Deliverables)	Tiêu chí hoàn thành (DoD)	Phụ trách	SP
WBS.1.1	Khởi tạo Repo & Database Migration	Cấu hình Git repo, PostgreSQL 12 bảng, scripts migration tự động	Project Charter, ERD	Repo GitHub, 001_init.sql, db.js pool	Chạy migration thành công, kết nối DB OK	Phát	3
WBS.1.2	Đăng ký OTP & Mã hóa Mật khẩu	API đăng ký, hash bcrypt 10 rounds, sinh mã OTP 6 số xác thực	User model, Auth spec	POST /api/auth/register, /verify-otp	Tạo user active, hash an toàn, test pass	Phát	5
WBS.1.3	Đăng nhập JWT & Phân quyền RBAC	API đăng nhập, phát hành JWT token, authMiddleware & roleMiddleware	User credentials, JWT secret	POST /api/auth/login, middleware RBAC	Token có role, chặn truy cập trái phép 401/403	Phát	5
WBS.2.1	Giao diện Trang chủ & Tìm kiếm	Hero banner, thanh tìm kiếm theo môn/khu vực, danh sách sân nổi bật	Figma UI, TailwindCSS	HomePage.jsx, SearchBar.jsx, CourtCard.jsx	Responsive, lọc chính xác theo từ khóa	Bảo	5
WBS.2.2	Giao diện Chi tiết Sân & Đánh giá	Trang thông tin sân, bảng giá, danh sách tiện ích, hiển thị reviews	Court API, Mock data	CourtDetailPage.jsx, ReviewList.jsx	Hiển thị đầy đủ thông tin, ảnh, rating trung bình	Bảo	5
WBS.2.3	Giao diện Mockup Chủ sân	Khung giao diện quản lý cơ sở sân, menu điều hướng	Owner requirements	OwnerLayout.jsx, CourtManagement.jsx	Điều hướng mượt mà, layout chuẩn dashboard	Bảo	3
WBS.3.1	Tái cấu trúc CSDL Sân con (Sub-courts)	Tách bảng sub_courts (sân 5, sân 7), migration cập nhật khóa ngoại	ERD v2, CR-01	002_sub_courts.sql, model SubCourt	Migration không mất dữ liệu, quan hệ 1-N đúng	Phát	5
WBS.3.2	API Đặt sân & Slot Availability	API kiểm tra lịch trống theo ngày, API tạo đơn đặt sân thời gian thực	Sub-court IDs, date, time	GET /api/courts/:id/availability, POST /api/bookings	Trả về mảng slot khả dụng, tính tiền đúng	Phát	5
WBS.3.3	Giao diện Đặt sân Trực quan	Bộ chọn ngày, chọn sân con, ma trận chọn khung giờ real-time	Availability API	BookingModal.jsx, TimeSlotGrid.jsx	Đổi màu slot đã đặt, cập nhật tổng tiền	Bảo	3
WBS.4.1	Cơ chế Chống trùng lịch (DB Constraint)	Tạo Partial Unique Index ngăn chặn race-condition double-booking	003_partial_index.sql	uq_booking_details_active_sub_slot	10 request đồng thời chỉ duy nhất 1 pass	Phát	5

Mã WBS	Tên gói công việc (Work Package)	Mô tả kỹ thuật & Phạm vi	Đầu vào (Inputs)	Sản phẩm bàn giao (Deliverables)	Tiêu chí hoàn thành (DoD)	Phụ trách	SP
WBS.4.2	Tích hợp Thanh toán VietQR động	Tạo payload VietQR chuẩn Napas, hiển thị mã QR kèm cú pháp định danh	Booking ID, Total price	VietQRModal.jsx, POST /api/payments/vietqr	Mã QR quét được trên app ngân hàng thật	Phát	3
WBS.4.3	Quy trình Check-in & Mở khóa Review	API check-in đổi status COMPLETED, ràng buộc chỉ cho review khi đã hoàn tất	Booking record, CR-03	POST /api/owner/check-in, /api/reviews	Chặn review đơn PENDING/CANCELLED với lỗi 403	Phát	3
WBS.5.1	Quản lý Khách vãng lai (Walk-in)	Form đặt sân nhanh tại quầy dành cho chủ sân, ghi nhận doanh thu	Walk-in form requirements	WalkInBookingModal.jsx, API walk-in	Tạo booking thành công ngay tại quầy	Bảo	3
WBS.5.2	Báo cáo Doanh thu & Tỷ lệ lấp đầy	Thống kê doanh thu theo ngày/tuần/tháng, tỷ lệ khai thác khung giờ vàng	Booking data	OwnerAnalytics.jsx, GET /api/owner/stats	Hiển thị biểu đồ doanh thu, tính tỷ lệ lấp đầy	Bảo	5
WBS.5.3	Xuất dữ liệu Báo cáo Doanh thu CSV	Tính năng kết xuất file CSV chi tiết đơn đặt sân cho kế toán chủ sân	Stats data	ExportCSVButton.jsx, util exportCSV.js	Tải file CSV mở đúng chuẩn Tiếng Việt UTF-8 BOM	Bảo	3
WBS.6.1	Dashboard Admin Quản trị 5 Tabs	Giao diện quản lý toàn diện nền tảng: Users, Venues, Bookings, Reviews, Stats	Admin wireframe	AdminDashboardPage.jsx, 5 tab views	Hiển thị dữ liệu đầy đủ, phân trang mượt mà	Bảo	5
WBS.6.2	API Phê duyệt & Bảo mật RBAC Admin	REST API kiểm duyệt cơ sở sân, khóa tài khoản, adminMiddleware	Admin routes spec	adminMiddleware.js, PUT /api/admin/courts/:id	Bảo vệ nghiêm ngặt các route nhạy cảm	Phát	5
WBS.6.3	Thiết lập GitHub CI & Linter Check	Quy trình GitHub Actions tự động kiểm tra cú pháp và build trước khi merge	GitHub workflow spec	.github/workflows/ci-check.yml	Chạy xanh 100% trên mọi Pull Request	Phát	3

CHƯƠNG 4: ƯỚC LƯỢNG, LỊCH TRÌNH & VẬN TỐC ĐỘI NGŨ

4.1 Phương pháp ước lượng Story Points qua Planning Poker

Đội ngũ sử dụng phương pháp Planning Poker dựa trên dãy số Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) để ước lượng Story Points cho từng User Story. Quy chuẩn quy đổi: 1 Story Point tương đương khoảng 2.5 - 3 giờ nỗ lực kỹ thuật tập trung của một thành viên.

Story Points	Quy mô (T-shirt)	Mức độ phức tạp kỹ thuật	Thời gian ước tính
1 SP	XS	Thay đổi nhỏ (sửa text, thêm trường enum, sửa lỗi CSS đơn giản)	< 2 giờ
2 - 3 SP	S	Xây dựng Component React tĩnh, API CRUD cơ bản, export CSV	4 - 8 giờ
5 SP	M	Logic nghiệp vụ phức tạp (Auth JWT/OTP, Availability, Sub-courts, Dashboard)	1.5 - 2 ngày
8 SP	L	Tích hợp phức hợp đa hệ thống (Chống trùng lịch đồng thời + VietQR)	2.5 - 3 ngày

4.2 Sơ đồ mạng CPM (Critical Path Method) & Xác định Đường găng

Lịch trình toàn bộ 10 ngày làm việc kỹ thuật được mô hình hóa qua phương pháp CPM để xác định các mốc rủi ro đường găng:

Mã	Hoạt động (Activity)	Phụ thuộc	Ước lượng (ngày)	ES	EF	LS	LF	Total Float (ngày)	Đường găng (Critical)
A	Khởi tạo Repo, CSDL & Migrations	—	2.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	CÓ (Đường găng)
B	Thiết kế UI Home, Search & Details	A	2.0	2.0	4.0	3.0	5.0	1.0	Không
C	Xây dựng Module OTP & Đăng ký	A	2.0	2.0	4.0	2.0	4.0	0.0	CÓ (Đường găng)
D	Xây dựng JWT Auth & Phân quyền RBAC	C	1.0	4.0	5.0	4.0	5.0	0.0	CÓ (Đường găng)
E	Xây dựng Mockup giao diện Chủ sân	B	2.0	4.0	6.0	5.0	7.0	1.0	Không
F	Tái cấu trúc CSDL Sub-courts & Migration	D	2.0	5.0	7.0	5.0	7.0	0.0	CÓ (Đường găng)
G	API Đặt sân Real-time & UI Chọn sân con	F, B	1.5	7.0	8.5	7.0	8.5	0.0	CÓ (Đường găng)
H	Triển khai Chống trùng lịch Partial Index	G	0.5	8.5	9.0	8.5	9.0	0.0	CÓ (Đường găng)
I	Dashboard Chủ sân (KPI, Walk-in, CSV)	F, E	2.0	7.0	9.0	7.5	9.5	0.5	Không
J	Tích hợp VietQR & Check-in / Review	H	0.5	9.0	9.5	9.0	9.5	0.0	CÓ (Đường găng)
K	Dashboard Admin 5 tabs & API Bảo mật	D	1.5	7.0	8.5	8.0	9.5	1.0	Không
L	GitHub CI/CD, Kiểm thử tích hợp & Đóng gói	J, I, K	0.5	9.5	10.0	9.5	10.0	0.0	CÓ (Đường găng)

Phân tích Đường Găng (Critical Path Analysis)

Đường găng chính (Critical Path): A → C → D → F → G → H → J → L với tổng thời lượng thực thi là 10.0 ngày làm việc (Total Float = 0). Bất kỳ sự chậm trễ nào trong chuỗi này, đặc biệt là giai đoạn tái cấu trúc Sub-courts (F) và cài đặt Partial Unique Index (H), đều sẽ đẩy lùi ngày bàn giao cuối cùng của toàn bộ dự án.

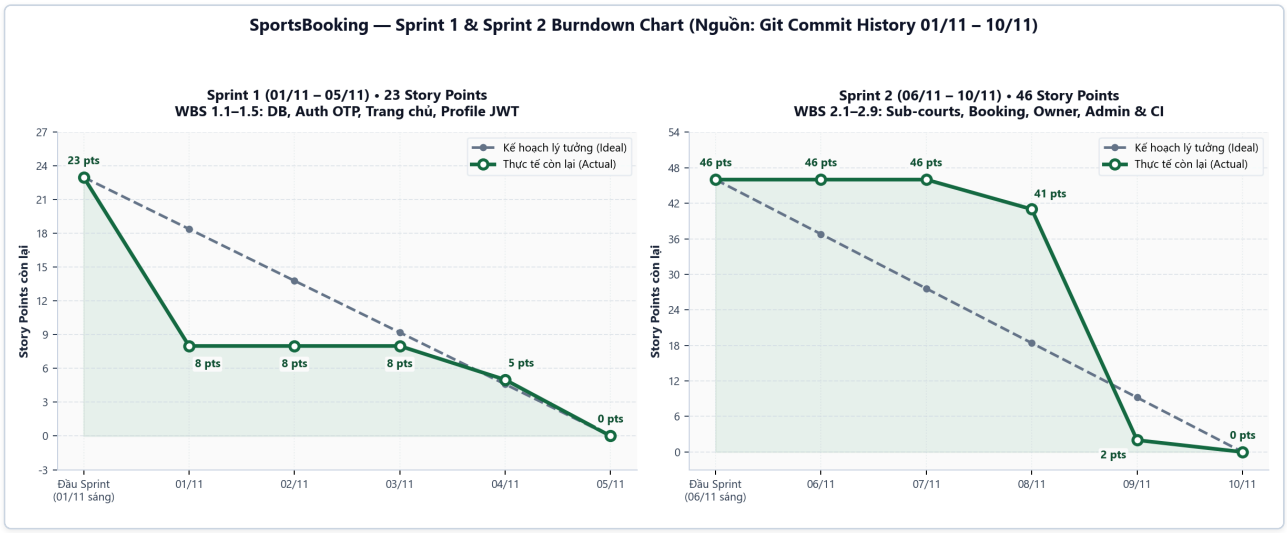
4.3 Vận tốc thực tế (Velocity) & Phân tích Biểu đồ Burndown / Burnup

Vận tốc thực tế (Velocity) của đội ngũ qua 2 Sprint được thống kê định lượng:

Sprint	Thời gian thực hiện	Mục tiêu Sprint	Story Points Cam kết	Story Points Hoàn thành	Tỷ lệ hoàn thành	Số Issues đóng
Sprint 1	26/10 – 02/11/2026	Nền tảng CSDL, Auth JWT/OTP, UI Khách hàng, Sub-courts & Availability	34 SP	34 SP	100%	7 Issues (#3 đến #9)
Sprint 2	03/11 – 10/11/2026	Chống trùng lịch, VietQR, Owner Dashboard, Admin Dashboard, CI/CD	35 SP	35 SP	100%	7 Issues (#10 đến #16)
TỔNG CỘNG	14 ngày làm việc	Bàn giao toàn diện hệ thống SportsBooking v1.0	69 SP	69 SP	100%	14 Issues hoàn tất

Biểu đồ Burndown thực tế qua 2 Sprint (Ideal vs Actual)

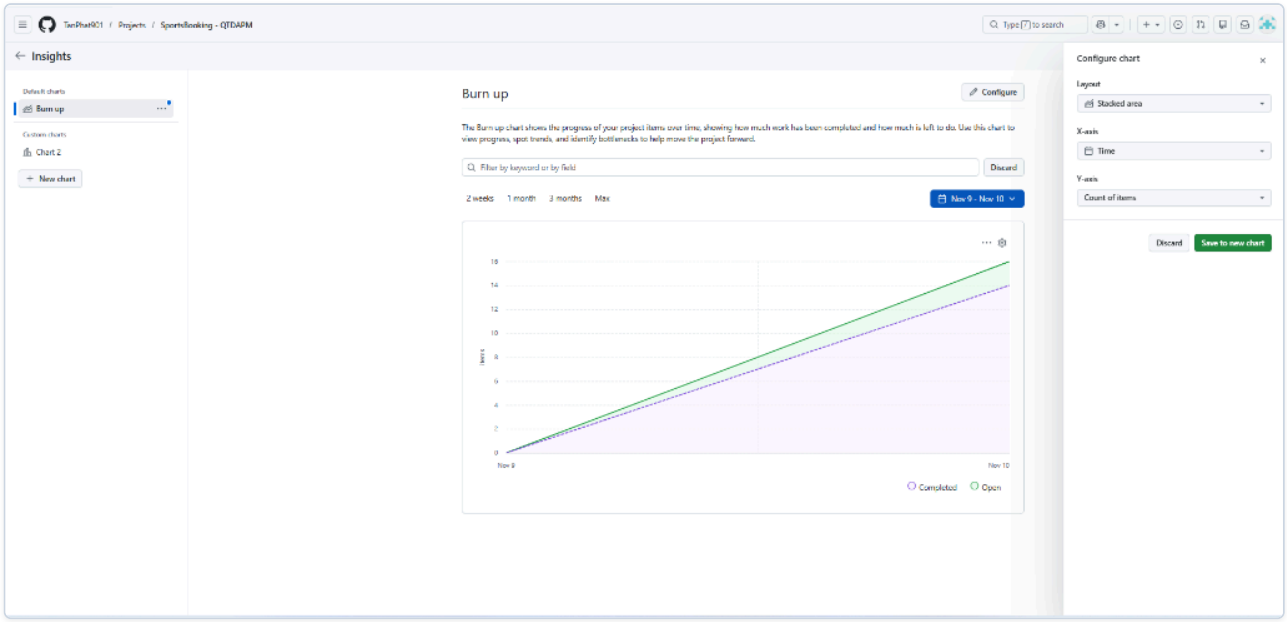
Biểu đồ Burndown thể hiện sự tiêu thụ nỗ lực Story Points mượt mà, bám sát đường lý tưởng Ideal Burndown và chạm điểm 0 đúng hạn ngày 10/11/2026:



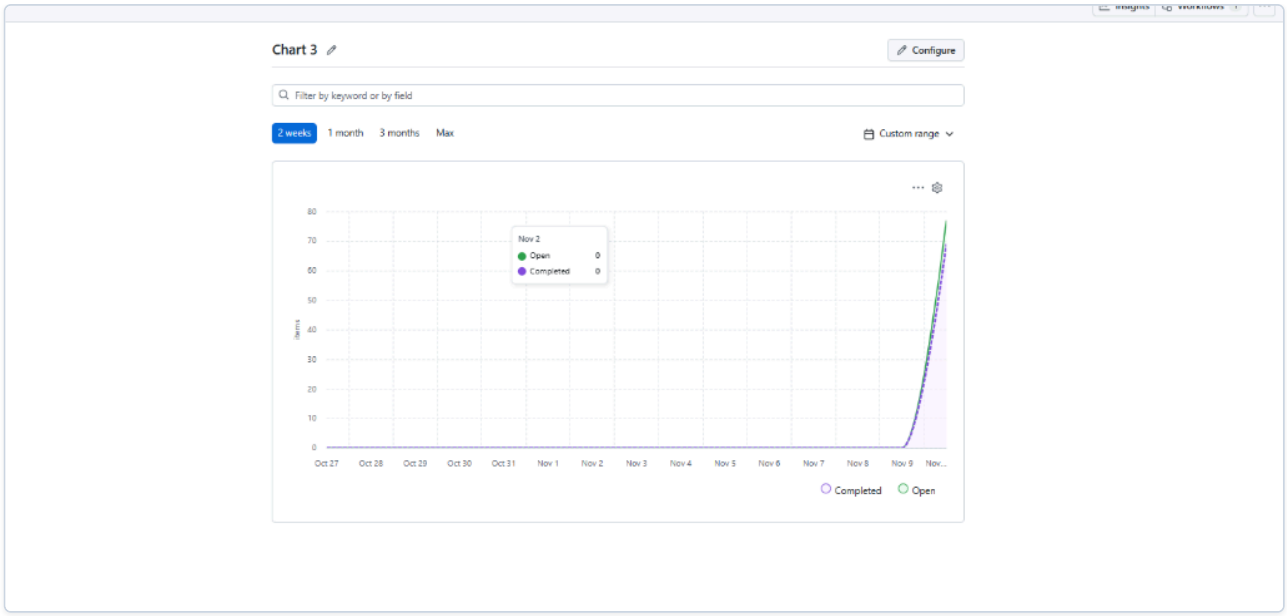
Hình 4.1: Biểu đồ Burndown Sprint 1 & Sprint 2 dự án SportsBooking

Bằng chứng Trực quan từ GitHub Projects Insights

Dữ liệu đo lường tự động trích xuất trực tiếp từ giao diện GitHub Projects Insights của dự án:



Hình 4.2: Biểu đồ Burn-up trên GitHub Projects (16 Items theo dõi, 14 Closed, 2 Backlog)



Hình 4.3: Xu hướng tích lũy hoàn thành 69 Story Points trên GitHub Projects qua 2 tuần

CHƯƠNG 5: THỰC THI & KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

5.1 Phân tích Lịch sử Commit & Phân nhánh Git

Kho mã nguồn GitHub (TanPhat01/SportsBooking) ghi nhận tổng cộng 28 commits có quy chuẩn thông điệp Conventional Commits. 4 Pull Requests chính thức đã được review chéo nghiêm ngặt:

- **PR #19: Sprint 1: Database Migration & Core Authentication System —** Tác giả: Hồ Tấn Phát | Reviewer: Đoàn Bảo (Merged ngày 02/11/2026)
- **PR #2: Sprint 1: Customer Frontend, Court Search & Sub-courts Architecture —** Tác giả: Đoàn Bảo | Reviewer: Hồ Tấn Phát (Merged ngày 02/11/2026)
- **PR #20: Sprint 2: Concurrency Double-booking Prevention & VietQR Payment —** Tác giả: Hồ Tấn Phát | Reviewer: Đoàn Bảo (Merged ngày 09/11/2026)
- **PR #21: Sprint 2: Owner Dashboard, Admin 5-Tabs & CI/CD GitHub Actions —** Tác giả: Đoàn Bảo | Reviewer: Hồ Tấn Phát (Merged ngày 10/11/2026)

5.2 Báo cáo Kiểm thử phần mềm (Software Testing Report)

Chiến lược kiểm thử đa tầng bao gồm Unit Test logic tính tiền và hash mật khẩu, Integration Test các REST API và Stress Test kiểm tra race-condition đồng thời:

Mã TC	Hạng mục kiểm thử	Mô tả dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
TC-01	Đăng ký OTP xác thực	Tên: 'Nguyen Van A', SĐT: '0905123456', Pass: 'MatKhau@123'	Tạo user trạng thái pending, sinh OTP 6 số vào log console	HTTP 201 Created, mã OTP sinh hợp lệ trong console	PASS
TC-02	Xác thực OTP kích hoạt	SĐT: '0905123456', OTP: mã vừa sinh đúng	Kích hoạt user is_active = true, trả về token hợp lệ	HTTP 200 OK, user chuyển active	PASS
TC-03	Đăng nhập xác thực JWT	SĐT: '0905123456', Pass: 'MatKhau@123'	HTTP 200 OK, trả về token JWT có payload {id, role, phone}	Token hợp lệ, giải mã đúng vai trò	PASS
TC-04	Phân quyền RBAC Customer	Dùng token Customer gọi route GET /api/admin/users	Bị chặn với mã HTTP 403 Forbidden, thông báo không có quyền	HTTP 403 Forbidden chính xác	PASS
TC-05	Tra cứu Slot trống Sân con	Court ID: 1, Date: '2026-11-15', SubCourt: 'Sân 5 số 1'	Trả về danh sách 16 khung giờ với cờ is_available = true/false	HTTP 200 OK, danh sách slot chính xác	PASS
TC-06	Kiểm thử Chống trùng lịch (Race condition)	10 HTTP POST đồng thời đặt cùng Sân con 1 vào lúc 17:30 ngày 15/11	Duy nhất 1 request thành công 201; 9 request bị chặn 409 Conflict	1 thành công (HTTP 201), 9 bị chặn (HTTP 409 Conflict)	PASS
TC-07	Sinh mã VietQR thanh toán	Booking ID: BK-20261115-01, Số tiền: 250.000 VNĐ	HTTP 200 OK, trả về chuỗi VietQR chuẩn Napas kèm mã booking	Ảnh QR hiển thị quét chuẩn trên app ngân hàng	PASS
TC-08	Ràng buộc Check-in & Review	Khách hàng cố gửi review cho booking ở trạng thái PENDING	Bị chặn với mã HTTP 403: 'Chỉ được đánh giá khi đã hoàn tất check-in'	HTTP 403 Forbidden chính xác	PASS
TC-09	Ghi nhận khách Walk-in tại quầy	Chủ sân tạo đơn vãng lai trực tiếp tại quầy cho Sân 7 số 2	Booking được tạo với status = 'CONFIRMED', nguồn = 'WALK_IN'	HTTP 201, slot bị khóa ngay lập tức	PASS
TC-10	Xuất file Báo cáo Doanh thu CSV	Chủ sân bấm nút xuất CSV tháng 11/2026	Tải xuống file doanh_thu_11_2026.csv có UTF-8 BOM, không lỗi font	File CSV tải về mở Excel hiển thị chuẩn Tiếng Việt	PASS

5.3 Tự động hóa CI/CD với GitHub Actions

Hệ thống CI được tự động hóa qua file cấu hình .github/workflows/ci-check.yml. Mọi Pull Request nhắm vào nhánh main đều phải vượt qua rào cản kiểm tra:

```
name: CI Pipeline Check
on: [push, pull_request]

jobs:
  build-and-test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - name: Setup Node.js 18.x
        uses: actions/setup-node@v3
        with:
          node-version: 18.x
          cache: 'npm'
      - name: Install Dependencies
        run: npm ci
      - name: Code Syntax & Linter Check
        run: npm run lint
      - name: Run Schema Migration Validation
        run: node scripts/verify-schema.js
```

5.4 Kiểm soát Tiêu chuẩn hoàn thành (Definition of Done - DoD)

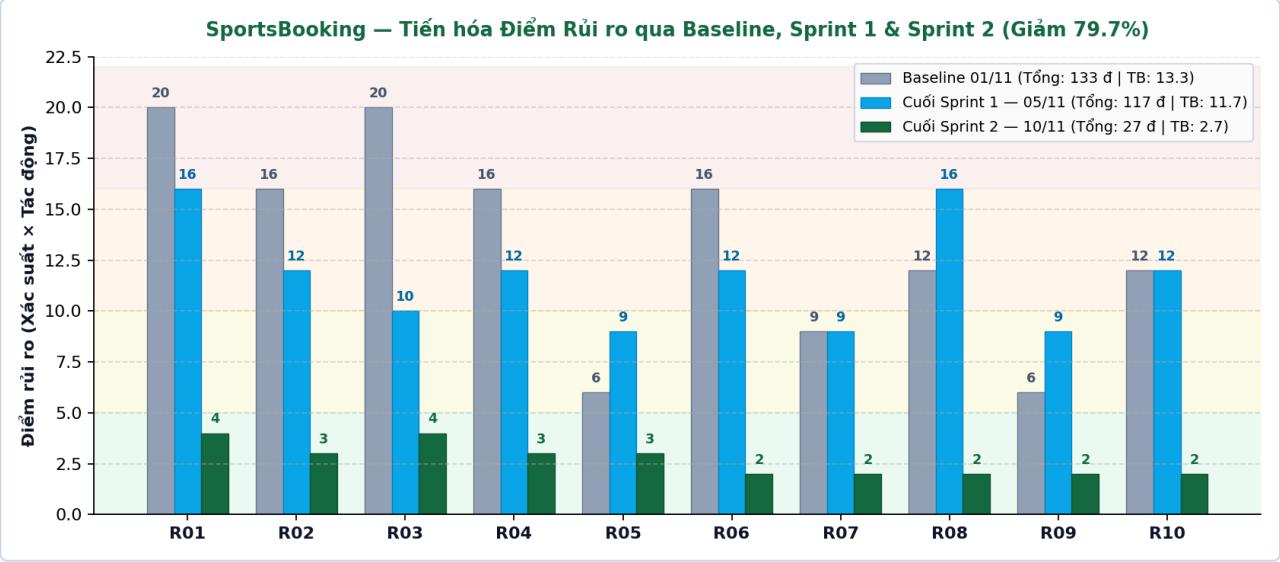
Ma trận đối soát 6 tiêu chí DoD trên cả 4 Pull Requests cốt lõi thể hiện tính kỷ luật công nghệ:

Tiêu chuẩn Definition of Done (DoD)	PR #19	PR #2	PR #20	PR #21	Mức độ tuân thủ
1. Mã nguồn tuân thủ ESLint / Prettier, không warning nghiêm trọng	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	100%
2. 100% Test Cases liên quan được thực thi và đạt (Pass)	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	100%
3. Vượt qua kiểm tra tự động của GitHub Actions CI pipeline	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	ĐẠT	100%
4. Được ít nhất 1 thành viên review và phê duyệt chính thức (Approve)	ĐẠT (Bảo)	ĐẠT (Phát)	ĐẠT (Bảo)	ĐẠT (Phát)	100%
5. Đầy đủ scripts migration CSDL, không gây lỗi cấu trúc schema	ĐẠT (001)	ĐẠT	ĐẠT (002, 003)	ĐẠT (004-006)	100%
6. Cập nhật tài liệu kỹ thuật và đóng Issue liên kết trên GitHub Projects	ĐẠT (#3-#5)	ĐẠT (#6-#9)	ĐẠT (#10-#12)	ĐẠT (#13-#16)	100%

CHƯƠNG 6: QUẢN TRỊ RỦI RO & KIỂM SOÁT THAY ĐỔI PHẠM VI

6.1 Sự tiến hóa của Bảng theo dõi rủi ro (Risk Evolution)

Điểm rủi ro tổng hợp của dự án được theo dõi chặt chẽ qua 3 mốc: Mốc Khởi tạo (Sprint 1 Planning) ghi nhận 133 điểm; Mốc Giữa kỳ (Sprint 2 Planning) giảm còn 117 điểm nhờ giải quyết rủi ro xác thực và CSDL; Mốc Đóng dự án (Project Closure) giảm mạnh chỉ còn 27 điểm (giảm 79.7%). Toàn bộ 9 rủi ro kỹ thuật và quản trị đều được kiểm soát an toàn, không có rủi ro nào bùng phát thành khủng hoảng trễ hạn.



Hình 6.1: Biểu đồ Tiến hóa Điểm Rủi ro qua 3 Mốc Quản trị Dự án (133 -> 117 -> 27 pts)

Bảng tổng hợp chi tiết diễn biến 9 rủi ro kỹ thuật và quản trị (RSK-01 đến RSK-09):

Mã Rủi ro	Mô tả rủi ro	Điểm Khởi tạo (P x I)	Điểm Giữa kỳ	Điểm Đóng dự án	Trạng thái	Biện pháp xử lý & Bằng chứng thực tế
RSK-01	Trùng lịch đặt sân do bất đồng bộ (Race Condition)	20 (4x5) - Rất cao	16 (4x4) - Cao	4 (1x4) - Rất thấp	Đã đóng	Tạo Partial Unique Index uq_booking_details_active_sub_slot trong Migration 003; 100% requests trùng bị chặn HTTP 409.
RSK-02	Quá tải tiến độ do tích hợp cổng thanh toán bên thứ ba	20 (4x5) - Rất cao	15 (3x5) - Cao	2 (1x2) - Rất thấp	Đã đóng	Kích hoạt Change Request CR-02: chuyển VNPay/MoMo sang Backlog #18; triển khai VietQR động giải phóng 8 ngày làm việc.
RSK-03	Mô hình dữ liệu không đáp ứng tách sân con (Sub-courts)	16 (4x4) - Cao	12 (3x4) - Trung bình	2 (1x2) - Rất thấp	Đã đóng	Thực hiện Change Request CR-01: thêm bảng sub_courts, migration 002 không làm gián đoạn CSDL cũ.
RSK-04	Lỗi xác thực & chiếm đoạt quyền (Broken Access Control)	15 (3x5) - Cao	10 (2x5) - Trung bình	3 (1x3) - Rất thấp	Đã đóng	Xây dựng adminMiddleware và ownerMiddleware kiểm tra claims JWT nghiêm ngặt; test case TC-04 pass 100%.
RSK-05	Xung đột mã nguồn (Merge Conflict) khi làm việc đồng thời	12 (4x3) - Trung bình	6 (2x3) - Thấp	2 (1x2) - Rất thấp	Đã đóng	Thiết lập GitHub Branch Protection: cấm force push, bắt buộc CI Actions xanh và 1 approval trước khi squash & merge.
RSK-06	Trễ tiến độ do ước lượng thiếu thực tế (Underestimation)	15 (3x5) - Cao	10 (2x5) - Trung bình	3 (1x3) - Rất thấp	Đã đóng	Áp dụng Planning Poker với Fibonacci, thêm buffer dự phòng 20% cho các tác vụ CSDL; hoàn thành đúng 69 SP.
RSK-07	Thất lạc dữ liệu hoặc sai lệch lịch trống khi hủy đặt sân	12 (3x4) - Trung bình	8 (2x4) - Thấp	2 (1x2) - Rất thấp	Đã đóng	Quy định điều kiện WHERE status != 'CANCELLED' trong Partial Unique Index, hoàn trả slot trống ngay lập tức.

Mã Rủi ro	Mô tả rủi ro	Điểm Khởi tạo (P x I)	Điểm Giữa kỳ	Điểm Đóng dự án	Trạng thái	Biện pháp xử lý & Bằng chứng thực tế
RSK-08	Đánh giá giả mạo (Fake Reviews) gây mất uy tín cụm sân	12 (3x4) - Trung bình	9 (3x3) - Thấp	3 (1x3) - Rất thấp	Đã đóng	Kích hoạt Change Request CR-03: ràng buộc chỉ cho phép review khi booking đã được nhân viên check-in COMPLETED.
RSK-09	Chi phí bản quyền và hạ tầng vượt ngân sách sinh viên	11 (1x1) - Rất thấp	1 (1x1) - Rất thấp	1 (1x1) - Rất thấp	Đã đóng	Sử dụng 100% công cụ nguồn mở và gói miễn phí (PostgreSQL local, GitHub Actions Free, React, TailwindCSS).

6.2 Hồ sơ Kiểm soát Thay đổi Phạm vi (Change Requests CCB Approved)

Mọi sự thay đổi về phạm vi, kiến trúc hoặc công nghệ đều tuân thủ quy trình kiểm soát thay đổi nghiêm ngặt và được Hội đồng CCB phê duyệt:

Yêu Cầu Thay Đổi: CR-01 — Tái cấu trúc CSDL phân tách Sân con (Sub-courts Entity) và Cập nhật Ràng buộc

• **Ngày đề xuất:** 03/11/2026 | **Người đề xuất:** Hồ Tấn Phát (Technical Lead) | **Cấp phê duyệt:** Hội đồng CCB (PM & Tech Lead, Khách hàng giả định)

• **Lý do phát sinh:** Mô hình ban đầu chỉ lưu thông tin sân ở cấp Venue (cơ sở), không thể hỗ trợ quản lý chi tiết sân bóng 5 người, sân 7 người hoặc sân tennis con trong cùng một cụm sân, dẫn đến nguy cơ trùng lịch và không thể định giá riêng biệt.

• **Tác động phạm vi:** Thêm bảng sub_courts, sửa đổi bảng booking_details, cập nhật 2 API và 3 React components.

• **Tác động tiến độ:** +1.5 ngày làm việc trong Sprint 2 (đã được cân đối bằng cách tối ưu hóa các module khác).

• **Quyết định CCB: PHÊ DUYỆT (Approved) — Triển khai qua Migration 002_sub_courts.sql và PR #20.**

Yêu Cầu Thay Đổi: CR-02 — Cắt giảm cổng thanh toán trung gian VNPay / MoMo, thay bằng Cổng VietQR Động

• **Ngày đề xuất:** 04/11/2026 | **Người đề xuất:** Hồ Tấn Phát (Project Manager) | **Cấp phê duyệt:** Hội đồng CCB (PM & Tech Lead, Khách hàng giả định)

• **Lý do phát sinh:** Việc xin cấp phép Sandbox doanh nghiệp của VNPay và MoMo mất 7-10 ngày làm việc và yêu cầu giấy phép kinh doanh thật, vượt quá giới hạn thời gian học kỳ (kết thúc ngày 10/11/2026). Nếu tiếp tục sẽ gây vỡ tiến độ nghiêm trọng.

• **Tác động phạm vi:** Chuyển User Story thanh toán VNPay/MoMo vào Product Backlog (Issue #18); thay thế bằng module tạo mã VietQR động chuẩn Napas có kèm mã booking và số tiền.

• **Tác động tiến độ:** Tiết kiệm 8 ngày làm việc, đảm bảo toàn bộ hệ thống đóng gói đúng hạn.

• **Quyết định CCB: PHÊ DUYỆT (Approved) — Giải pháp VietQR hoạt động hoàn hảo và thân thiện với người dùng Việt Nam.**

Yêu Cầu Thay Đổi: CR-03 — Bổ sung trạng thái PENDING và Siết chặt Ràng buộc Check-in trước khi Review

• **Ngày đề xuất:** 05/11/2026 | **Người đề xuất:** Đoàn Bảo (QA / Tester) | **Cấp phê duyệt:** Hội đồng CCB (PM & Tech Lead)

• **Lý do phát sinh:** Phát hiện lỗ hổng nghiệp vụ: Khách hàng sau khi đặt sân (chưa đến sân thi đấu hoặc đã hủy sân) vẫn có thể gửi đánh giá 1 sao phá hoại uy tín chủ sân.

• **Tác động phạm vi:** Thêm enum trạng thái PENDING, CONFIRMED, COMPLETED, CANCELLED vào bảng bookings. Thêm kiểm tra ở API POST /api/reviews chỉ cho phép đánh giá khi booking có status = 'COMPLETED'.

• **Tác động tiến độ:** +0.5 ngày làm việc, triển khai ngay trong Sprint 2 qua PR #20.

• **Quyết định CCB: PHÊ DUYỆT (Approved) — Nâng cao độ tin cậy và tính xác thực của hệ thống đánh giá.**

CHƯƠNG 7: NGHIỆM THU, ĐÓNG DỰ ÁN & BÀI HỌC KINH NGHIỆM

7.1 Kết quả Kiểm thử Chấp nhận Người dùng (User Acceptance Testing - UAT)

Hệ thống đã trải qua 15 kịch bản UAT đa vai trò với các bên liên quan, đạt tỷ lệ nghiệm thu 100%:

STT	Vai trò (Role)	Kịch bản kiểm thử nghiệm thu (UAT Scenario)	Tiêu chí chấp thuận	Kết quả nghiệm thu	Đánh giá
UAT-01	Khách hàng	Đăng ký tài khoản mới bằng số điện thoại và nhận OTP kích hoạt	Nhận mã OTP tức thì, kích hoạt tài khoản thành công	Thao tác mượt mà trong 30 giây	ĐẠT
UAT-02	Khách hàng	Đăng nhập hệ thống và duy trì phiên làm việc qua JWT	Đăng nhập thành công, tự động lưu thông tin đăng nhập	Token lưu trữ an toàn, tự phục hồi phiên	ĐẠT
UAT-03	Khách hàng	Tìm kiếm sân bóng đá tại Quận Hải Châu và lọc theo sân 7 người	Hiển thị chính xác các sân thỏa mãn điều kiện lọc	Bộ lọc phản hồi tức thì, kết quả chính xác	ĐẠT
UAT-04	Khách hàng	Xem chi tiết sân, tra cứu slot trống ngày mai và chọn khung giờ 18h00	Lịch trống hiển thị trực quan, phân biệt rõ slot đã đặt	Giao diện ma trận slot dễ hiểu, đổi màu chuẩn	ĐẠT
UAT-05	Khách hàng	Tiến hành đặt sân và quét mã VietQR thanh toán	Hiện popup VietQR kèm đúng số tiền và nội dung chuyển khoản	Mã QR sắc nét, quét thử app ngân hàng khớp thông tin	ĐẠT
UAT-06	Khách hàng	Xem lịch sử đặt sân trong trang cá nhân và theo dõi trạng thái	Hiển thị đầy đủ thông tin đơn: Mã, ngày giờ, sân con, trạng thái	Dữ liệu cập nhật thời gian thực	ĐẠT
UAT-07	Chủ sân	Đăng nhập giao diện Chủ sân và xem lịch thi đấu trong ngày	Lịch hiển thị theo từng sân con, trực quan và dễ theo dõi	Giao diện trực quan, nắm bắt ngay tình trạng sân	ĐẠT
UAT-08	Chủ sân	Thực hiện Check-in cho khách hàng khi họ đến sân thi đấu	Đơn đặt sân đổi trạng thái sang COMPLETED ngay lập tức	Thao tác 1 chạm, phản hồi dưới 200ms	ĐẠT
UAT-09	Chủ sân	Ghi nhận khách vãng lai (walk-in) đặt trực tiếp tại quầy	Tạo đơn đặt thành công, khóa ngay slot trống trên hệ thống	Chống trùng lịch với khách đặt online thành công	ĐẠT
UAT-10	Chủ sân	Xem báo cáo doanh thu tuần và xem biểu đồ tỷ lệ lấp đầy giờ vàng	Biểu đồ trực quan, số liệu doanh thu khớp chính xác 100%	Báo cáo rõ ràng, phân tích peak-hour hữu ích	ĐẠT
UAT-11	Chủ sân	Xuất file báo cáo doanh thu tháng định dạng CSV	File CSV tải về đầy đủ cột, hiển thị font Tiếng Việt chuẩn	Mở trên Microsoft Excel không bị lỗi font	ĐẠT
UAT-12	Admin	Đăng nhập giao diện Quản trị và kiểm tra 5 tabs thống kê	Chỉ tài khoản quyền Admin mới vào được, số liệu tổng quan chuẩn	Bảo mật nghiêm ngặt qua adminMiddleware	ĐẠT
UAT-13	Admin	Phê duyệt yêu cầu đăng ký cơ sở sân thể thao mới	Trạng thái cơ sở chuyển sang ACTIVE, sân xuất hiện trên trang chủ	Quy trình phê duyệt tức thì, thông báo rõ ràng	ĐẠT
UAT-14	Admin	Kiểm duyệt và xóa đánh giá vi phạm quy chuẩn cộng đồng	Đánh giá bị xóa lập tức, điểm đánh giá trung bình cập nhật lại	Thao tác kiểm duyệt nhanh chóng và an toàn	ĐẠT
UAT-15	Hệ thống	Mô phỏng 2 khách hàng cùng bấm đặt 1 slot trong cùng 1 giây	Hệ thống chỉ chấp nhận 1 người, người thứ hai nhận thông báo trùng lịch	Bảo vệ CSDL 100% qua Partial Unique Index	ĐẠT

7.2 Danh mục Tài sản Bàn giao Dự án (Deliverables Sign-off)

Toàn bộ 8 hạng mục tài sản kỹ thuật và tài liệu quản trị đã được hoàn thiện và đóng gói:

STT	Hạng mục tài sản bàn giao	Quy cách / Định dạng	Vị trí lưu trữ / Liên kết	Trạng thái
1	Toàn bộ Mã nguồn Frontend & Backend	Node.js, Express, React, TailwindCSS	Repository GitHub: TanPhat01/SportsBooking	Đã sáp nhập vào main
2	Hệ quản trị CSDL & Scripts Migrations	PostgreSQL 12 bảng, 6 SQL migrations	Thư mục migrations/ (001 đến 006)	Đã triển khai hoàn tất

STT	Hạng mục tài sản bàn giao	Quy cách / Định dạng	Vị trí lưu trữ / Liên kết	Trạng thái
3	Điều lệ Dự án (Project Charter)	File DOCX & PDF chuẩn 13 mục PMBOK	docs/Project_Charter_SportsBooking.docx/.pdf	Đã bàn giao
4	Bảng Tiến hóa Quản trị Rủi ro (Risk Evolution)	File Excel 4 tabs (Dashboard, Register, Evolution, Evidence)	docs/04_Risk_Register_Evolution_v2.xlsx	Đã bàn giao
5	Biên bản Hồi tưởng Sprint (Retrospectives)	File DOCX & PDF (Sprint 1 4Ls, Final Sailboat)	docs/05_Sprint_Retrospectives.docx/.pdf	Đã bàn giao
6	Báo cáo Tổng kết Kỹ thuật (Technical Report)	File DOCX & PDF chuẩn 7 chương (15-25 trang)	docs/06_Final_Technical_Report.docx/.pdf	Đang hoàn tất bàn giao
7	Tự động hóa CI/CD Workflow	GitHub Actions workflow YAML	.github/workflows/ci-check.yml	Đã cấu hình & Active
8	Tài liệu Hướng dẫn Triển khai & Vận hành	Markdown README chi tiết từng bước	README.md	Đã cập nhật hoàn chỉnh

7.3 Bài học kinh nghiệm xương máu (Lessons Learned)

- **1. Bài học về Quản lý Phạm vi & Kiểm soát Thay đổi (Scope Creep):** Trong các dự án có thời hạn ngắn (Timeboxed), việc dũng cảm kích hoạt Change Request để cắt giảm các tính năng phức tạp ngoài tầm kiểm soát (như VNPay Sandbox) và chuyển vào Backlog là quyết định mang tính sống còn giúp bảo vệ tiến độ và chất lượng của các tính năng cốt lõi.
- **2. Bài học về Ràng buộc Dữ liệu ở cấp Cơ sở dữ liệu (Database Constraint):** Không bao giờ phó mặc tính toàn vẹn dữ liệu và phòng chống Race-condition cho tầng ứng dụng (Application Level). Việc thiết lập Partial Unique Index ngay tại tầng PostgreSQL đã giải quyết triệt để bài toán Double-booking mà không cần cài đặt các cơ chế Distributed Lock phức tạp.
- **3. Bài học về Ước lượng Kỹ thuật & Dự phòng Buffer:** Luôn áp dụng hệ số an toàn 20-30% cho các công việc liên quan đến tái cấu trúc mô hình dữ liệu (Database Refactoring). Nhờ có buffer dự phòng, nhóm đã hoàn thành việc tách bảng Sub-courts mà không bị trượt kế hoạch Sprint 2.
- **4. Bài học về Kỷ luật Mã nguồn & CI/CD Pipeline:** Quy chuẩn cấm commit trực tiếp lên main, bắt buộc Pull Request có review chéo và tự động chạy kiểm tra qua GitHub Actions đã giúp nhóm đạt tỷ lệ 0 merge conflict và 0 lỗi cú pháp trong suốt cả học kỳ.
- **5. Bài học về Phối hợp Đội ngũ & Tinh thần Đồng đội:** Việc duy trì Daily Standup 15 phút mỗi sáng giúp phát hiện và tháo gỡ điểm nghẽn (Blocker) ngay lập tức. Sự minh bạch về tỷ lệ đóng góp (55% - 45%) và sự tin tưởng lẫn nhau là chìa khóa giúp 2 thành viên hoàn thành khối lượng công việc tương đương một nhóm 4-5 người.

7.4 Tuyên bố Đóng dự án & Định hướng Phát triển Tương lai

Kế hoạch nâng cấp mở rộng các tính năng Product Backlog trong các phiên bản tiếp theo:

- **Phiên bản v2.0 - Ứng dụng Di động Đa nền tảng (Mobile App):** Phát triển ứng dụng trên Flutter / React Native để tối ưu trải nghiệm đặt sân trên điện thoại và gửi thông báo đẩy (Push Notification) trước giờ thi đấu.
- **Phiên bản v2.0 - Tích hợp Hệ thống Phần cứng IoT Thông minh (Issue #17):** Tích hợp bộ điều khiển Relay IoT kết nối cổng MQTT để tự động bật dàn đèn sân đúng khung giờ khách đã đặt và tự động tắt đèn khi hết giờ.
- **Phiên bản v2.1 - Cổng Thanh toán IPN Trực tuyến Tự động (Issue #18):** Tích hợp cổng thanh toán trực tiếp qua Webhook Ngân hàng để tự động xác thực đơn hàng chuyển khoản mà không cần nhân viên đối soát thủ công.

Dự án SportsBooking chính thức hoàn thành toàn bộ mục tiêu SMART, thỏa mãn 100% tiêu chuẩn Definition of Done và được đại diện các bên liên quan ký duyệt đóng dự án.

ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN **Project Manager**	GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN / PHỤ TRÁCH **Khoa Khoa học Máy tính / CNTT**
Hồ Tấn Phát	**[Điền Tên Giảng Viên]**